

T0 — Herramientas para empezar Física

Unidades, vectores, medida y cálculo para dar sentido a un resultado.

Antes de calcular conviene saber qué buscamos, en qué unidades debe salir y qué dirección o tamaño sería razonable. Estas herramientas se reutilizarán en T1–T6.

En esta lección

- | | |
|---------------------------------|------|
| 1. Medir y comprobar unidades | p. 1 |
| 2. Pensar con vectores | p. 2 |
| 3. Cuánto confiar en una medida | p. 4 |
| 4. Cifras significativas | p. 5 |
| 5. Leer cambios y acumulaciones | p. 6 |

1 Medir y comprobar unidades

Medir es comparar una magnitud con una unidad acordada. La longitud de una mesa no cambia al expresarla como 1,20 m o 120 cm: cambia el número porque cambia la unidad. Una magnitud no es su unidad: la masa se mide en kilogramos.

Un lenguaje común

Magnitudes base del SI	Unidades y símbolos
Longitud, masa, tiempo	metro (m), kilogramo (kg), segundo (s)
Corriente, temperatura	amperio (A), kelvin (K)
Cantidad de sustancia	mol (mol)
Intensidad luminosa	candela (cd)

Las magnitudes derivadas combinan las anteriores: $[v] = LT^{-1}$, $[a] = LT^{-2}$ y $[F] = MLT^{-2}$. Por eso $1 \text{ N} = 1 \text{ kg m/s}^2$ y $1 \text{ J} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^2$. Los corchetes indican *dimensiones*, no valores numéricos. Un ángulo en radianes es una razón entre dos longitudes y no tiene dimensión.

Ejemplo resuelto: descartar una ecuación imposible

Elaboración propia.

Planteamiento. Se propone $v = v_0 + 2xt$, con x posición y t tiempo. Decide si puede describir una velocidad; basta una justificación dimensional.

Solución o comprobación.

Modelo. Solo se pueden sumar magnitudes con las mismas dimensiones.

Cálculo. $[v_0] = L/T$, pero $[2xt] = LT$: la suma no es posible. En cambio, $[at] = (L/T^2)T = L/T$, de modo que $v = v_0 + at$ pasa esta prueba.

Interpretación. La comprobación elimina errores, pero no demuestra una ley: $v = v_0 + 2at$ también es dimensionalmente compatible y no es el MRUA habitual.

Convertir es multiplicar por uno

Los prefijos cambian la escala: kilo 10^3 , centi 10^{-2} , mili 10^{-3} y micro 10^{-6} . Un factor como 1000 m/1 km vale uno. Se orienta para cancelar la unidad que sobra:

$$72,0 \text{ km/h} \frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} = 20,0 \text{ m/s}.$$

La conversión exacta no limita las cifras significativas. En áreas y volúmenes se eleva *todo* el factor: $1 \text{ cm}^2 = (10^{-2} \text{ m})^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$.

Prueba tú: una conversión que cambia de escala

Una pieza tiene volumen 250 cm^3 y masa $0,675 \text{ kg}$. Calcula su densidad en kg/m^3 con tres cifras significativas.

Solución o comprobación. $V = 250(10^{-2})^3 = 2,50 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$. Por tanto $\rho = m/V = 2,70 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$. Usar 10^{-2} en lugar de 10^{-6} cambiaría el volumen por un factor 10^4 . La densidad debe tener dimensión ML^{-3} .

2 Pensar con vectores

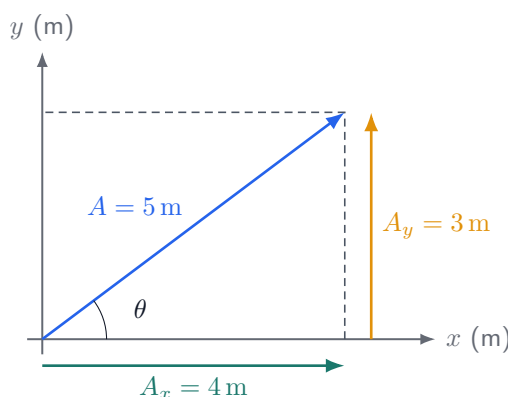
La temperatura o la masa son escalares. Un desplazamiento necesita además dirección y sentido. El módulo de un vector es su longitud, siempre no negativa; dos flechas paralelas pueden tener sentidos contrarios. Como vectores libres, son iguales si coinciden módulo, dirección y sentido, aunque los dibujemos en lugares distintos.

De la flecha a las componentes

Una misma información puede escribirse como par, columna o combinación de vectores unitarios:

$$\vec{A} = (4, 3) \text{ m} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ m} = (4\hat{i} + 3\hat{j}) \text{ m}.$$

$\hat{i}$ y $\hat{j}$ tienen módulo uno y señalan los sentidos positivos de los ejes. Las componentes son proyecciones con signo; no son las longitudes de dos fuerzas nuevas.



En el triángulo rectángulo, el coseno divide cateto adyacente entre hipotenusa; el seno divide cateto opuesto entre hipotenusa, y la tangente divide cateto opuesto entre adyacente. Si θ se mide desde $+x$, entonces

$$A_x = A \cos \theta, \quad A_y = A \sin \theta, \quad A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}.$$

En 3D se añade $A_z\hat{k}$ y $A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$. El vector unitario en la dirección de $\vec{A} \neq 0$ es $\hat{u}_A = \vec{A}/A$.

Ejemplo resuelto: una fuerza inclinada y su cuadrante

Elaboración propia sobre la descomposición del original T0.

Planteamiento. Una fuerza de $20,0 \text{ N}$ forma 35° sobre $+x$. Calcula sus componentes con tres cifras significativas.

Solución o comprobación.

Modelo. Ambas componentes serán positivas. La horizontal es el cateto adyacente al ángulo dado.

Cálculo.

$$F_x = 20,0 \cos 35^\circ = 16,4 \text{ N}, \quad F_y = 20,0 \sin 35^\circ = 11,5 \text{ N}.$$

Interpretación. Cada componente es menor que el módulo. Con las cifras sin redondear, $\sqrt{F_x^2 + F_y^2} = 20,0 \text{ N}$. Sobre una mesa lisa, F_x interviene en el movimiento horizontal; el efecto vertical se estudiará con Newton en T3.

Ejemplo resuelto (continuación): una fuerza inclinada y su cuadrante

Ahora cambia... A 145° , $F_x = -16,4\text{ N}$ y $F_y = +11,5\text{ N}$. La arcotangente sola daría -35° ; los signos sitúan el vector en el segundo cuadrante. Si $F_x = 0$, la dirección vertical se decide sin dividir por cero.

Sumar, restar y cambiar la escala

Para sumar gráficamente, coloca la cola del segundo vector en la punta del primero: la resultante une el inicio con el final. El paralelogramo expresa la misma suma. Por componentes se operan por separado los ejes:

$$\vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x)\hat{i} + (A_y + B_y)\hat{j}, \quad \vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B}).$$

Multiplicar por λ cambia el módulo por $|\lambda|$; si $\lambda < 0$ invierte el sentido. Con $\vec{A} = (4, 3)$ y $\vec{B} = (-1, 2)$ en metros: $\vec{A} + \vec{B} = (3, 5)$, $\vec{A} - \vec{B} = (5, 1)$ y $-2\vec{B} = (2, -4)$.

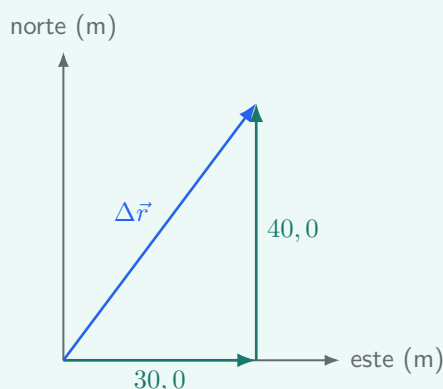
Ejemplo resuelto: el recorrido y la flecha final

Elaboración propia.

Planteamiento. Se caminan $30,0\text{ m}$ al este y luego $40,0\text{ m}$ al norte. Halla distancia, desplazamiento y dirección; usa tres cifras significativas.

Solución o comprobación.

Modelo. El recorrido suma longitudes; el desplazamiento suma vectores.



Cálculo. $d = 30 + 40 = 70,0\text{ m}$, $\Delta\vec{r} = (30\hat{i} + 40\hat{j})\text{ m}$, $|\Delta\vec{r}| = 50,0\text{ m}$ y $\theta = \arctan(40/30) = 53,1^\circ$ al norte del este.

Interpretación. $|\Delta\vec{r}| \leq d$. Volver por la diagonal a la salida añadiría $50,0\text{ m}$ al recorrido, pero dejaría desplazamiento total cero.

Dos productos con significados distintos

El **producto escalar** mide alineación:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z.$$

Da un número con signo. Es cero para vectores perpendiculares y negativo si forman un ángulo mayor que 90° . En T5 el trabajo selecciona así la parte de la fuerza alineada con el desplazamiento.

El **producto vectorial** da un vector perpendicular al plano de los dos vectores. Su módulo $AB \sin \theta$ es el área del paralelogramo. El sentido sigue la mano derecha: al girar los dedos desde $\vec{A}$ hacia $\vec{B}$ por el ángulo menor, el pulgar señala $\vec{A} \times \vec{B}$. Invertir el orden invierte el resultado.

$$(A_x, A_y, 0) \times (B_x, B_y, 0) = (A_x B_y - A_y B_x) \hat{k}.$$

Con $\vec{A} = (2, 0, 0)\text{ m}$ y $\vec{B} = (0, 3, 0)\text{ m}$, $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0\text{ m}^2$, pero $\vec{A} \times \vec{B} = 6\hat{k}\text{ m}^2$: no son operaciones intercambiables. En ejes x derecha, y arriba, $+\hat{k}$ sale del papel ($\odot$); $-\hat{k}$ entra ($\otimes$).

3 Cuánto confiar en una medida

Concepto	Qué informa
Resolución	Menor cambio distinguible por el instrumento.
Precisión	Poca dispersión al repetir medidas.
Exactitud	Cercanía al valor de referencia.
Error	Diferencia respecto a una referencia conocida.
Incertidumbre	Duda cuantificada que acompaña al resultado.

Una balanza mal ajustada puede dar resultados muy agrupados y alejados de la referencia: es precisa, pero tiene un sesgo. Repetir medidas ayuda a valorar la dispersión; no corrige por sí solo una mala calibración. La resolución tampoco equivale automáticamente a la incertidumbre total.

Error, intervalo y porcentaje

Si se conoce x_{ref} , el error con signo es $e = x_{\text{med}} - x_{\text{ref}}$; su módulo es $|e|$ y el error relativo es $|e|/|x_{\text{ref}}|$ cuando la referencia no es cero. Medir 9,90 m frente a 10,00 m da $e = -0,10$ m y error relativo del 1,00 %. Sin referencia no podemos conocer ese error: comunicamos $x \pm \Delta x$ y el criterio usado para estimar Δx . La incertidumbre relativa $\Delta x/|x|$ compara calidad entre escalas.

¿Respecto a qué valor? El **valor de referencia esperado, teórico o tabulado** viene de fuera del experimento; por ejemplo, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. Si el problema lo da, el error y la exactitud se juzgan respecto a él. La **media de las medidas** $\bar{x}$ es la mejor estimación que sale de nuestros datos, pero solo coincidiría con el valor real si no hubiera error sistemático, algo que los datos solos no permiten saber.

Regla: si aparece el valor esperado, úsalo como referencia para el error; si no, usa la media y dilo. Con la media como referencia medimos **dispersión (precisión)**, no exactitud. El resultado siempre se centra en la medida, $\bar{x} \pm \Delta x$; el valor esperado sirve para calcular el error y comprobar si cae dentro de ese intervalo.

Ejemplo resuelto: medidas repetidas

Elaboración propia.

Planteamiento. Cinco longitudes en cm: 12,41; 12,43; 12,42; 12,44; 12,40. Resolución 0,01 cm. Expresa un resultado con una incertidumbre didáctica.

Solución o comprobación.

Modelo. Usamos la media y, como estimación sencilla de la dispersión, la mitad del recorrido de las medidas. Suponemos despreciable el sesgo de calibración.

Cálculo.

$$\bar{L} = \frac{62,10}{5} = 12,42 \text{ cm}, \quad \Delta L = \frac{12,44 - 12,40}{2} = 0,02 \text{ cm}.$$

Interpretación. $L = (12,42 \pm 0,02) \text{ cm}$ resume esta serie bajo el criterio declarado. No es una incertidumbre estadística de la media ni un intervalo con una probabilidad de cobertura especificada. Su incertidumbre relativa es $0,02/12,42 = 0,00161$, aproximadamente 0,16 %.

Propagar una incertidumbre pequeña

Como estimación lineal conservadora, se suman incertidumbres absolutas al sumar o restar, y relativas al multiplicar o dividir cantidades positivas:

$$\Delta(a \pm b) \approx \Delta a + \Delta b, \quad \frac{\Delta(ab)}{|ab|} \approx \frac{\Delta a}{|a|} + \frac{\Delta b}{|b|}, \quad \frac{\Delta(a/b)}{|a/b|} \approx \frac{\Delta a}{|a|} + \frac{\Delta b}{|b|}.$$

Para $q = a^n$, $\Delta q/|q| \approx |n|\Delta a/|a|$. Son aproximaciones de primer orden, válidas para incertidumbres relativas pequeñas y lejos de divisiones por cero; no sustituyen un análisis estadístico de correlaciones.

Prueba tú: rapidez con incertidumbre

$t = (2,36 \pm 0,04)$ s y $d = (1,20 \pm 0,01)$ m. Estima $v = d/t$ con el criterio anterior; conserva dos cifras en Δv .

Solución o comprobación.

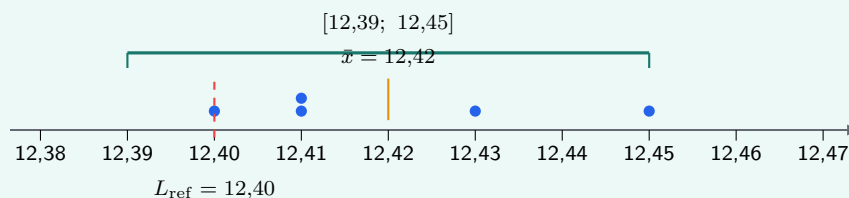
$$v = 0,508474 \dots \text{ m/s}, \quad \frac{\Delta v}{v} \approx \frac{0,01}{1,20} + \frac{0,04}{2,36} = 0,02528 \dots$$

$\Delta v \approx 0,01285$ m/s, luego $v = (0,508 \pm 0,013)$ m/s. Como contraste, los extremos $1,19/2,40 = 0,4958$ y $1,21/2,32 = 0,5216$ m/s dan un intervalo parecido. La contribución relativa del tiempo es la mayor; mejorar solo la regla ayudaría menos.

Ejemplo resuelto: el intervalo sobre una regla

Elaboración propia.

Cinco medidas en cm son 12,40; 12,41; 12,41; 12,43; 12,45, con resolución 0,01 cm. Su media es $\bar{x} = 62,10/5 = 12,42$ cm y las desviaciones son $-0,02$; $-0,01$; $-0,01$; $+0,01$; $+0,03$ cm. Por tanto, la máxima desviación es $\Delta x = 0,03$ cm.



$L = (12,42 \pm 0,03)$ cm construye un intervalo que contiene todas las medidas. También puede escribirse $[x_{\text{mín}}, x_{\text{máx}}] = [12,40; 12,45]$ cm. En esta segunda notación, $c = (x_{\text{mín}} + x_{\text{máx}})/2 = 12,425$ y $\Delta = (x_{\text{máx}} - x_{\text{mín}})/2 = 0,025$ cm, la semidispersión. Los corchetes $[a; b]$ y $c \pm \Delta$ son dos formas de nombrar un mismo intervalo; en Física suele preferirse $\pm$. Centrar en la media y usar la máxima desviación da un intervalo algo más ancho que sigue conteniendo todas las medidas.

4 Cifras significativas

Una cifra significativa es un dígito que aporta información sobre la medida: comunica hasta qué decimal defendemos su precisión. Los ceros iniciales solo sitúan la coma; los demás pueden comunicar precisión.

Regla	Ejemplo
Dígitos distintos de cero cuentan; los ceros entre ellos también.	305 tiene 3 cifras significativas.
Ceros iniciales no cuentan.	0,00450 tiene 3.
Ceros finales tras la coma cuentan.	12,30 tiene 4.
Ceros finales de un entero son ambiguos: usa notación científica.	1200: $1,2 \cdot 10^3$ tiene 2; $1,200 \cdot 10^3$ tiene 4.
Conteos exactos y conversiones definidas no limitan las cifras.	1 m = 100 cm es exacta.

Redondear y operar

0,004587 a 2 cifras significativas es 0,0046; 2,349 a 2 es 2,3. En sumas y restas manda el dato con menos decimales: $12,3 + 0,45 = 12,75 \rightarrow 12,8$ y $105,3 + 2,456 = 107,756 \rightarrow 107,8$. En productos y cocientes manda el menor número de cifras significativas: $2,4 \cdot 3,12 = 7,488 \rightarrow 7,5$ y $3,0 \cdot 4,56/1,2345 = 11,08 \dots \rightarrow 11$. Conserva cifras de guarda durante el cálculo y redondea solo al final.

Cuando hay una incertidumbre explícita

Redondea primero Δx a una cifra (o a dos si empieza por 1) y después el valor hasta el mismo decimal: $9,8137 \pm 0,0462 \rightarrow (9,81 \pm 0,05)$. El ejemplo de la regla se escribe, con el mismo criterio, como $(12,42 \pm 0,03)$ cm.

Prueba tú: contar y redondear

Indica las cifras significativas de 0,0305, 250,0 y $2,50 \cdot 10^2$. Redondea $4,376 \pm 0,084$ siguiendo la regla de incertidumbres.

Solución o comprobación. 0,0305 tiene 3; 250,0 tiene 4; $2,50 \cdot 10^2$ tiene 3. La incertidumbre empieza por 8: $0,084 \rightarrow 0,08$, y el valor al mismo decimal es 4,38. Resultado: $(4,38 \pm 0,08)$.

5 Leer cambios y acumulaciones

Una gráfica temporal no dibuja el camino en el espacio: el eje horizontal es el tiempo. La pendiente compara el cambio vertical con el horizontal y conserva unidades. En $x(t)$, $\Delta x / \Delta t$ es una velocidad media; la derivada da la instantánea.

Ejemplo resuelto: de una secante a una tangente

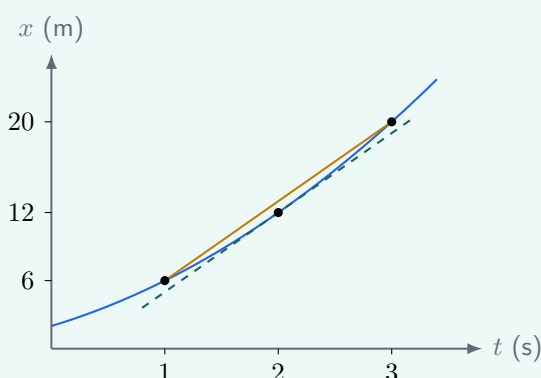
Elaboración propia.

Planteamiento. $x(t) = 2 + 3t + t^2$ en SI, para $t \geq 0$. Halla la velocidad media entre 1 y 3 s y la instantánea en 2 s.

Solución o comprobación.

Modelo. La secante une dos posiciones. La tangente describe el cambio local.

$$v_{\text{med}} = \frac{x(3) - x(1)}{3 - 1} = \frac{20 - 6}{2} = 7 \text{ m/s.}$$



Línea continua recta: secante. Discontinua: tangente en (2, 12). Ambas tienen pendiente 7 m/s en este caso simétrico, pero no son la misma recta.

Cálculo local.

$$\frac{x(2+h) - x(2)}{h} = \frac{7h + h^2}{h} = 7 + h \rightarrow v(2) = 7 \text{ m/s} \quad (h \rightarrow 0).$$

Interpretación. En general no coincide una media con cualquier valor instantáneo. Aquí $v(t) = 3 + 2t$, así que en $t = 1$ s vale 5 m/s.

Reglas mínimas de cálculo

Una constante deriva a cero; $\frac{d}{dt}(ct^n) = cnt^{n-1}$. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Por ejemplo, $x(t) = 2 + 3t + t^2$ da $v = 0 + 3 + 2t$ y $a = dv/dt = 2 \text{ m/s}^2$. Los coeficientes llevan las unidades necesarias: en t^2 el coeficiente es 1 m/s^2 , no un número sin unidades.

Integrar suma pequeñas contribuciones: velocidad por intervalo de tiempo da desplazamiento. Una primitiva de ct^n es $ct^{n+1}/(n+1)$ si $n \neq -1$. La integral definida se calcula evaluando al final *menos* al principio:

$$\int_{t_1}^{t_2} v(t) dt = [V(t)]_{t_1}^{t_2} = V(t_2) - V(t_1).$$

La integral indefinida incluye una constante C ; una condición inicial la fija. Para $v = 3 + 2t$, una posición posible es $3t + t^2 + C$. Si $x(0) = 2$ m, entonces $C = 2$ m.

Ejemplo resuelto: integrar y recuperar la posición

Elaboración propia; continuación del mismo movimiento.

Planteamiento. Calcula el desplazamiento entre 0 y 2 s para $v(t) = 3 + 2t$ y comprueba $x(2)$.

Solución o comprobación.

Modelo. En $v(t)$, el área es un rectángulo más un triángulo.

Cálculo.

$$\Delta x = \int_0^2 (3 + 2t) dt = [3t + t^2]_0^2 = 10 \text{ m.}$$

Geométricamente: $3 \cdot 2 + \frac{1}{2}(2)(7 - 3) = 10$ m.

Interpretación. La integral no entrega por sí sola la posición: $x(2) = x(0) + \Delta x = 2 + 10 = 12$ m. En $a(t)$, el área entrega Δv , en m/s.

Prueba tú: área con signo

Una velocidad vale $+2,00$ m/s durante $3,00$ s y luego $-1,00$ m/s durante $2,00$ s. Calcula desplazamiento y distancia con tres cifras significativas. El cambio instantáneo se idealiza al separar los tramos.

Solución o comprobación. $\Delta x = +6,00 - 2,00 = +4,00$ m, mientras $d = 6,00 + 2,00 = 8,00$ m. El área negativa corresponde a volver, no a una distancia negativa. T1 conectará esta lectura con posiciones, velocidades y aceleraciones del mismo móvil.

Fuentes y procedencia

Redacción, ejemplos numéricos y diagramas propios a partir del alcance del original T0 y su background editorial. El material de intake conserva unidades, vectores, medida y cálculo; no se reproducen sus capturas. Referencia de inspiración principal:

[FisQuiWeb / IES La Magdalena: apuntes de 1.º Bachillerato.](#)

Contraste externo: distinguir exactitud, precisión y cifras comunicadas; interpretar geométricamente los dos productos vectoriales.

[OpenStax, University Physics 1, 1.6: Significant Figures.](#)

[OpenStax, Calculus 3, 2.3: The Dot Product.](#)

[OpenStax, Calculus 3, 2.4: The Cross Product.](#)